[경영통계학]

4주차 2차시

두 확률변수의 관계

LESSON 01

주변확률분포

가. 결합확률분포

두 개 이상의 확률변수가 동시에 취하는 여러 값들의 확률을 대응시켜주는 관계

예

다음은 가구당 자동차와 TV소유에 대한 결합확률분포임

차 \ TV	1	2	3	4
0	0.20	0.15	0.10	0.00
1	0.10	0.20	0.70	0.03
2	0.04	0.05	0.04	0.02

나. 주변확률분포의 개념

두 확률변수의 결합분포로부터 얻어진 한 확률변수의 분포를 주변확률분포라 함

- 아래의 결합확률분포로부터 자동차수의 주변확률분포와 TV세트수의 주변확률분포를 얻을 수 있음

차 \ TV	1	2	3	4
0	0.20	0.15	0.10	0.00
1	0.10	0.20	0.70	0.03
2	0.04	0.05	0.04	0.02

다. 주변확률분포의 예시

차 \ TV	1	2	3	4
0	0.20	0.15	0.10	0.00
1	0.10	0.20	0.70	0.03
2	0.04	0.05	0.04	0.02

자동차수의 주변확률분포

x	0	1	2
P(X=x)	0.45	0.40	0.15

다. 주변확률분포의 예시

차 \ TV	1	2	3	4
0	0.20	0.15	0.10	0.00
1	0.10	0.20	0.70	0.03
2	0.04	0.05	0.04	0.02

TV세트수의 주변확률분포

y	1	2	3	4
P(Y=x)	0.34	0.40	0.21	0.05

LESSON 02

산포도

2. 산포도

산포도

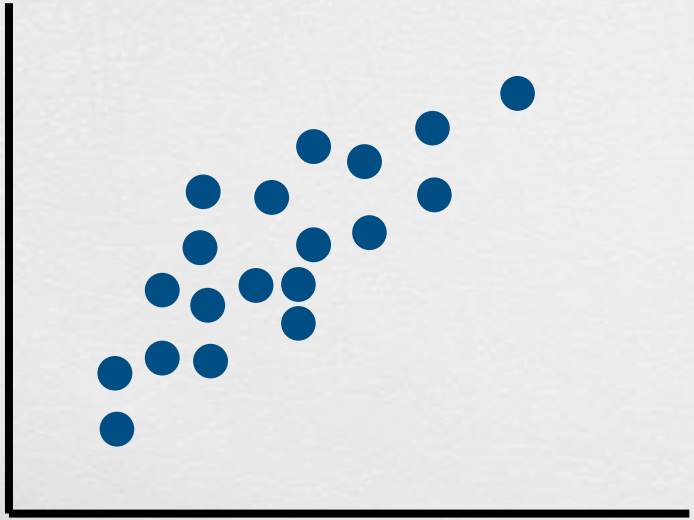
- 두 변수 X, Y의 관측치를 좌표평면상에 점으로 나타낸 그래프
- 두 자료의 관계를 개략적으로 파악할 수 있도록 함

➡ 산포도에서 한 변수는 수직축에 다른 변수는 수평축에 나타냄

2. 산포도

양의관계 - 두 변수간의 변화 방향이 서로 같은 방향

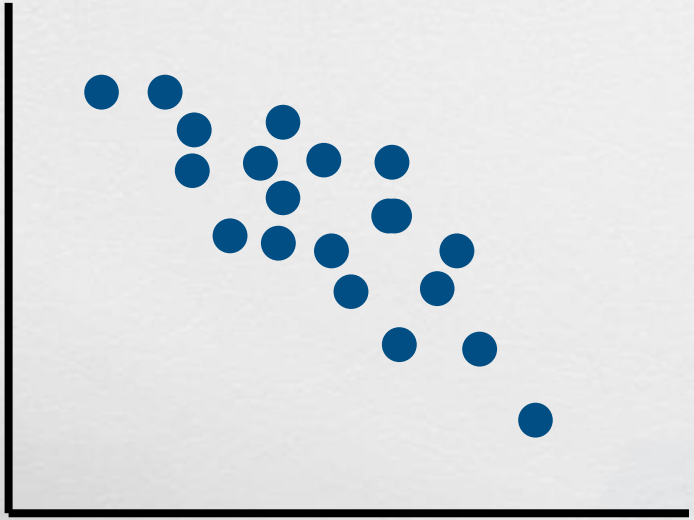
예 아버지와 아들의 키



2. 산포도

- 음의 관계 - 두 변수간의 변하는 방향이 서로 반대임을 의미
  - X변수가 증가할 때 Y변수는 감소하거나, X변수가 감소할 때 Y변수는 증가하는 경우

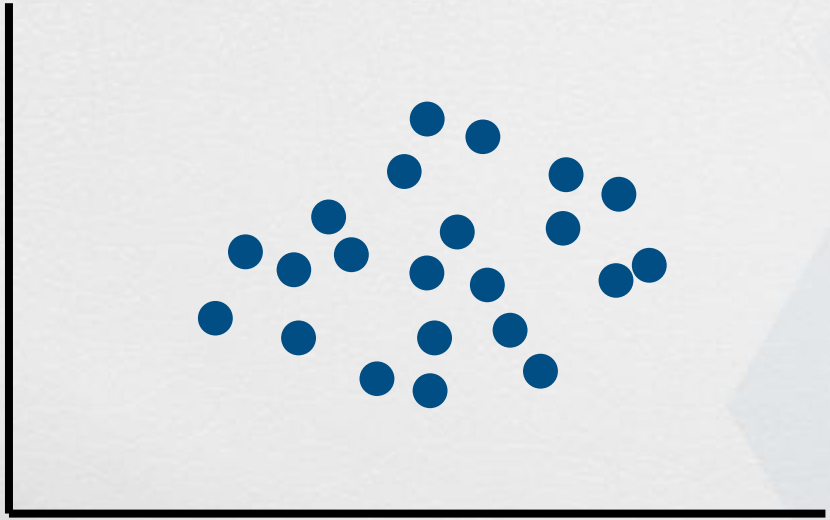
예 학교 결석일수와 성적



2. 산포도

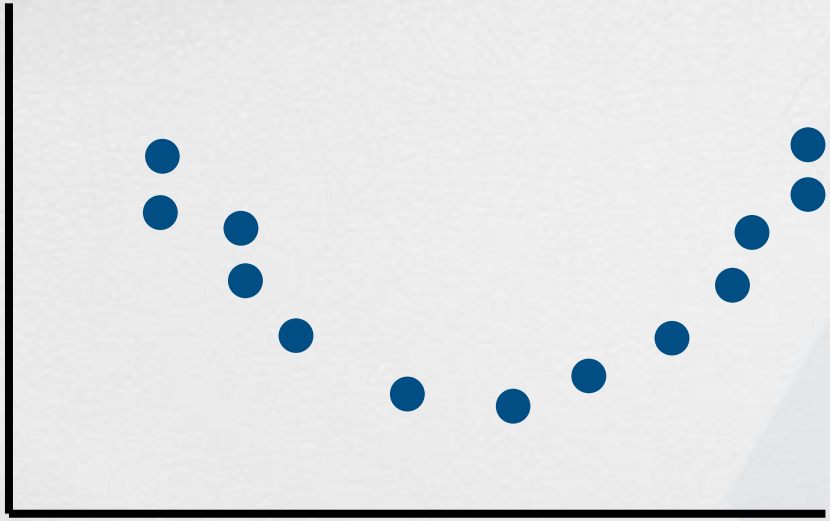
- 무관계 - 두 변수간의 관계가 서로 아무런 관련이 없음

예 우리반 엄마들키와 옆반 엄마들 키



2. 산포도

- 비선형관계 - 두 변수간의 관계가 일차식이 아닌 이차식의 경우



LESSON 03

공분산과 상관계수

가. 공분산(Covariance)

공분산

- 두 변수 사이의 관계가 어느 정도 밀접한가를 측정 하는 척도

예 매출액과 광고비, 맥주판매량과 소주판매량

의의

- 두 변수의 관계가 정(+)의 관계인지 또는 부(-)의 관계인지, 선형관계인지 또는 다른 복잡한 관계인지, 그리고 그 관계가 얼마나 밀접한지를 수치로 나타낼 수 있다면 유용

가. 공분산(Covariance)

$$Cov(X,Y) = \sum [X_i - E(X)][Y_i - E(Y)] \cdot P(X_i Y_i)$$

$$= E[\{X - E(X)\}\{Y - E(Y)\}]$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

나. 공분산의 크기

1 $Cov(X,Y) > 0$: 양의 관계

- 두 확률변수 중 하나가 증가할 때 다른 변수도 증가

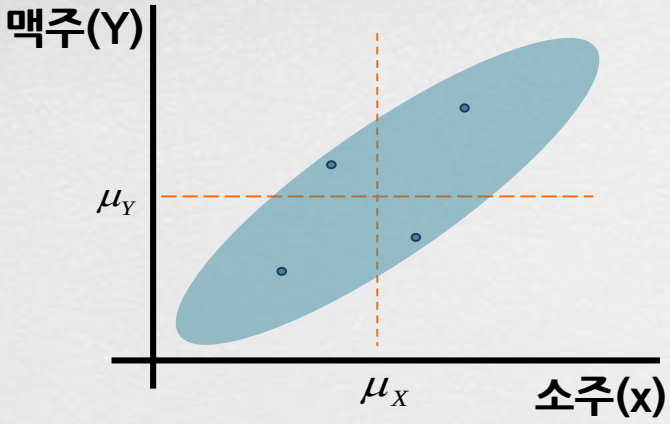
2 $Cov(X,Y) < 0$: 음의 관계

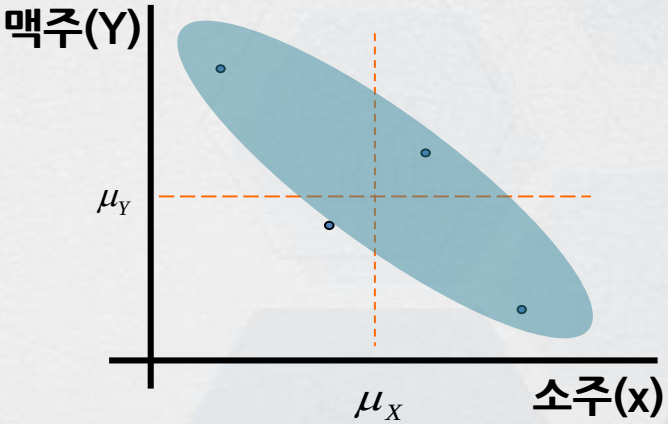
- 두 확률변수 중 하나가 증가할 때 다른 변수는 감소

3 $Cov(X,Y) = 0$: 관계없음

- 두 확률변수간에 아무런 관계가 성립하지 않음

나. 공분산의 크기





다. 상관계수

공분산에서 단위에 대한 의존도를 제거하기 위해 공분산을
두 확률변수의 표준편차의 곱으로 나누어줌
(두 확률변수간의 선형관계를 측정함)

$$Corr(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{SD(X)SD(Y)}$$

라. 공분산과 상관계수

예제

다음 결합확률분포표를 이용하여 공분산과 상관계수를 계산하시오

a 공분산을 구하여라.

b 상관계수를 구하여라.

X \ Y	0	1	2
0	0.2	0.2	0
1	0	0.2	0.4

라. 공분산과 상관계수

예제

풀이

X \ Y	0	1	2
0	0.2	0.2	0
1	0	0.2	0.4

$E(X) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.6 = 0.6$

$E(Y) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.4 = 1.2$

$E(XY) = 0 \times 0 \times 0.2 + 1 \times 0 \times 0.2 + 2 \times 0 \times 0 + 1 \times 0 \times 0 + 1 \times 1 \times 0.2 + 2 \times 1 \times 0.4 = 1.0$

$Cov(X,Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y) = 1 - 0.6 \times 1.2 = 0.28$

라. 공분산과 상관계수

예제

풀이

$$\mathrm{E}(X^2) = 0^2 \times 0.4 + 1^2 \times 0.6 = 0.6$$

$$E(Y^2) = 0^2 \times 0.2 + 1^2 \times 0.4 + 2^2 \times 0.4 = 2$$

$$Var(X) = \mathrm{E}(X^2) - [E(X)]^2 = 0.6 - 0.6^2 = 0.24$$

$$Var(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - [E(Y)]^2 = 2 - 1.2^2 = 0.56$$

$$\mathrm{SD}(X) = \sqrt{0.24}, \mathrm{SD}(Y) = \sqrt{0.56}$$

$$Corr(X, Y) = \frac{0.28}{\sqrt{0.24}\sqrt{0.56}} = 0.7638$$